

Em um ateliê de costura, um rolo de fita de cetim tinha, inicialmente, um comprimento total representado por $\sqrt{144}$ metros. Para a produção de um lote de encomendas, foram cortados e retirados desse rolo três pedaços com as seguintes medidas:

- 2,5 metros.
- $\frac{3}{4}$ de metro.
- $\sqrt{\frac{9}{4}}$ de metro.

Após esses cortes, o comprimento de fita que restou no rolo foi de:

- A

É a correta

7,25 metros.
- B

8,00 metros.
- C

4,75 metros.
- D

8,25 metros.
- E

7,75 metros.

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

- **O desafio:** O problema mistura três "idiomas" diferentes: raiz quadrada ($\sqrt{144}$), fração ($3/4$) e decimal (2,5).
- **A estratégia:** Para fazer a conta de menos (subtração), precisamos colocar tudo na mesma moeda. O formato **decimal** (número com vírgula) costuma ser o mais fácil para trabalhar com dinheiro ou medidas.
- O raciocínio lógico:

Sobra = [total inicial] – [soma dos pedaços cortados]

Passo 2: Desenvolvimento da resolução (tradução e cálculo)

1. Traduzindo o comprimento inicial:
 - $\sqrt{144}$. Qual número vezes ele mesmo dá 144?
 - $12 \times 12 = 144$.
 - **Total = 12 metros.**
2. Traduzindo os pedaços cortados:
 - Pedaço 1: **2,5 m** (já está pronto).
 - Pedaço 2: $3/4$ m. Dividir 3 por 4 (imagine 3 reais para 4 pessoas).
 - $3 \div 4 = \mathbf{0,75\ m}$.
 - Pedaço 3: $\sqrt{9/4}$ m. Tira-se a raiz de cima e a de baixo.
 - $\sqrt{9}/\sqrt{4} = 3/2$.
 - 3 dividido por 2 é **1,5 m**.
3. Somando o que foi gasto:
 - $2,5 + 0,75 + 1,5$.
 - Dica: Some os fáceis primeiro ($\$2,5 + 1,5 = 4,0\$$).
 - $4,0 + 0,75 = 4,75\ \mathbf{m}$ (total gasto).
4. Calculando a sobra:
 - $12,00 - 4,75$.
 - $12 - 4 = 8$. Tira-se 0,75 do 8.
 - Resultado: **7,25 m**.

Resposta: Alternativa A.

Passo 3: Verificação da aprendizagem e análise de erros

- **O erro da resposta parcial (alternativa C – 4,75):**
 - Esse é o distrator mais clássico. O aluno faz todo o trabalho difícil (converte e soma os pedaços), chega a 4,75 e, na empolgação de ver esse número nas alternativas, marca sem fazer a subtração final.
 - *Intervenção:* "Leia a última frase do enunciado: pede-se o que *restou*, e não o que *usou*."
- **O erro da subtração de inteiros (alternativa D – 8,25):**
 - O aluno faz $12 - 4 = 8$ e mantém o decimal (0,25) ou soma o 0,75 de maneira errada.
- **O erro da raiz da fração:**
 - Em $\sqrt{9/4}$, o aluno pode tirar a raiz só do 9 e se esquecer do 4 (achando $3/4 = 0,75$) ou dividir 9 por 4 (2,25) e não tirar a raiz.